

**Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича
Навчально-науковий інститут фізико-технічних
та комп'ютерних наук**

**Звіт
про виконання лабораторної роботи №4
з дисципліни
«Програмування мовою Java»**

**Виконав: студент 241-А групи
Гінчак Максим Богданович**

**Перевірів:
Оцінка:
Дата захисту:**

**Чернівці
2026**

Завдання

1. Прочитати два введені користувачем файли, виділити слова, перевести в нижній регістр; надрукувати відсортовані списки та записати відсортовані спільні слова у третій файл.

2. Посимвольно переписати введення з консолі у файл до EOF.

Передбачити повторний запит відсутнього вхідного файлу, запит створення вихідного, перезапис або дописування та буферизований ввід-вивід.

Варіант №5

Тема: Файли, буферизація та EOF

Мета роботи: Навчитися працювати з текстовими файлами, буферизованими потоками, режимами запису й обробкою EOF.

Розв'язування

Один `BufferedReader` читає консоль. Кожен файл читається у `ArrayList` слів, приведених до нижнього регістру; списки сортуються `Collections.sort`. `TreeSet` і `retainAll` формують відсортований перетин. Вихідний файл відкривається після вибору створення, перезапису або дописування. Друга задача передає символи через `read/write` до -1.

Прийняті уточнення умови

Спільні слова записуються один раз; початкові відсортовані списки зберігають повтори.

На macOS EOF - `Ctrl+D`; згадане в методичці `Ctrl+Z`, `Enter` стосується Windows CMD. `Ctrl+Z` у macOS Terminal призупиняє процес.

Зауваження про прямий доступ «у 3 завданні» не стосується цих двох задач варіанта 5.

Структура проєкту

`Main.java` - Лабораторна 4: перетин словників і посимвольний запис до EOF.

Порядок запуску та демонстрації

Проект `Lab04` відкривається в окремому вікні `IntelliJ IDEA`. Конфігурація `Lab04_Main` запускає клас `Main`; `JDK` - `JBR-25-labs`, рівень мови `Java 17`.

Завдання 1: data/first.txt, data/second.txt, вихід result.txt; підтвердь створення. Спільні слова: java, код, цикл.

Спочатку введи неіснуючий вхідний файл, потім правильний: перевір повторний запит.

Завдання 2: введи текст, натисни Enter, потім Ctrl+D. Перевір українські літери у файлі.

Повтори для існуючого файлу: 2 дописує, 1 перезаписує.

Тестові приклади

№	Вхідні дані / дія	Очікуваний результат	Отриманий результат
1	Два файли data/first.txt, second.txt	java, код, цикл	java, код, цикл
2	Неіснуючий, потім правильний вхід	Повторний запит, успіх	Перевірку пройдено
3	Посимвольний запис Привіт + EOF	Текст збережено в UTF-8	Привіт і перехід рядка
4	APPEND та перезапис	Збереження / заміна старого тексту	Обидва режими перевірено

Кількість успішних перевірок tests/LabChecks.java: 3. Перевірки виконано на JBR 25.0.4 з компіляцією --release 17.

Висновки

У лабораторній роботі реалізовано завдання варіанта №5. Закріплено вміння працювати з текстовими файлами, буферизованими потоками, режимами запису й обробкою EOF. Тестові результати відповідають очікуванім. Код містить пояснювальні коментарі українською мовою.

РЕПОЗИТОРІЙ

GitHub: <https://github.com/MaksHinchak/java-lab-04-variant-5>